

ORACLE ENTERPRISE MANAGER CLOUD CONTROL 13c

تثبيت وإعداد Enterprise Manager

بورتفوليو عملي يشرح تجهيز النظام، تثبيت Cloud Control، ربط الـ
Repository، واكتشاف ومراقبة الـ Targets

INSTALL



MONITOR

من التثبيت إلى المراقبة المركزية

01

تجهيز
البيئة

المجلدات،
الصلاحيات،
الشبكة والـ
Repository

– الصفحات 01
12

02

تثبيت
Cloud
Control

تشغيل
المثبت،
الفحوصات،
والتهيئة

– الصفحات 13
28

03

تشغيل
الخدمات

OMS
Agent و
وتأكيد الروابط
والمنفذ

– الصفحات 29
31

04

الاكتشاف
والمراقبة

تسجيل
الدخول،
Auto
،Discovery
ومراقبة الـ
targets

– الصفحات 32
43

01 الدخول بصلاحيات المستخدم الجذر

```
su -
```

يبدأ الإعداد بصلاحيات root حتى تتمكن من تجهيز المجلدات، الملكيات، الجدار الناري، وإعدادات النظام المطلوبة لتثبيت Enterprise Manager.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: تجهيز بيئة Oracle Linux قبل التثبيت.

02

تعديل ملكية مجلدات Oracle

```
chown -R oracle:oinstall /u01_oem/...
```

تُمنح مجلدات Oracle للمستخدم oracle والمجموعة oinstall حتى يستطيع المثبت إنشاء الملفات وتشغيل الخدمات بدون مشاكل صلاحيات.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: مجلدات OEM مملوكة للمستخدم الصحيح.

```
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/middleware
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/gc_inst
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/agent
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/stage
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/oemrpo
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/swlib
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /home/oracle/emtmp
```

03 إنشاء مجلدات التخزين

```
mkdir -p /u01_oem/oemrpo
mkdir -p /u01_oem/tmp
mkdir -p /u01_oem/middleware
```

يتم إنشاء هيكل التخزين الذي سيستضيف الـ
middleware والـ repository والملفات المؤقتة
ومكونات الـ agent.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: تجهيز مسارات تثبيت Enterprise Manager.

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /u01_oem/oemrpo
[root@localhost ~]# mkdir -p /u01_oem/tmp
[root@localhost ~]# mkdir -p /u01_oem/middleware
[root@localhost ~]# mkdir -p /u01_oem/agent
[root@localhost ~]# mkdir -p /u01_oem/gc_inst
[root@localhost ~]#
```

04

ضبط صلاحيات المجلدات

```
chmod 775 /u01_oem/...
```

تسمح الصلاحيات للمستخدم المالك والمجموعة
بالقراءة والكتابة والتنفيذ داخل مجلدات التثبيت
والتشغيل.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: مجلدات جاهزة للتثبيت.

```
[root@localhost ~]# chmod 775 /u01_oem/oemrpo
[root@localhost ~]# chmod 775 /u01_oem/tmp
[root@localhost ~]# chmod 775 /u01_oem/middleware
[root@localhost ~]# chmod 775 /u01_oem/agent
[root@localhost ~]# chmod 775 /u01_oem/gc_inst
[root@localhost ~]#
```

05 إنشاء Pluggable Database للـ OEM Repository

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE OEMREP  
ADMIN USER oemadmin IDENTIFIED BY ...
```

يتم إنشاء قاعدة Pluggable Database مخصصة
لتخزين بيانات Enterprise Manager، مع إنشاء
مستخدم إداري ومنح صلاحية DBA.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Pluggable database created.

```
SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE OEMREP  
ADMIN USER oemadmin IDENTIFIED BY oracle123  
ROLES = (DBA)  
CREATE_FILE_DEST = '/u01_oem/oemrpo'; 2 3 4  
  
Pluggable database created.
```

06 فتح OEMREP وحفظ حالتها

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE OEMREP OPEN;  
ALTER PLUGGABLE DATABASE OEMREP SAVE  
STATE;
```

تُفتح قاعدة OEMREP، ثم تُحفظ حالتها حتى تعود إلى OPEN تلقائيًا بعد إعادة تشغيل الـ CDB.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: OEMREP في وضع READ WRITE.

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE OEMREP OPEN;  
a  
Pluggable database altered.  
  
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE OEMREP save state;  
Pluggable database altered.  
  
SQL> sho pdbs;  
  
CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED  
-----  
2 PDB$SEED READ ONLY NO  
3 ORCLPDB READ WRITE NO  
4 OEMREP READ WRITE NO  
  
SQL>
```

07 تعديل إعداد خاص بال database

```
ALTER SYSTEM SET  
allow_insert_with_update_check=TRUE  
SCOPE=BOTH;
```

يتم تطبيق parameter مطلوب لعمل بعض مكونات Enterprise Manager، مع جعل التغيير فعالاً على مستوى النظام.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: System altered.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET "_allow_insert_with_update_check"=TRUE SCOPE=BOTH;  
System altered.  
SQL> SHOW PARAMETER allow_insert_with_update_check;
```

08 فتح منافذ Enterprise Firewall في Manager

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1521/tcp
Warning: ALREADY_ENABLED: 1521:tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1522/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=7803/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4903/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --list-ports
1521/tcp 1522/tcp 4903/tcp 7803/tcp
[root@localhost ~]#
```

```
firewall-cmd --permanent --add-port=1521/
tcp
... --add-port=7803/tcp
firewall-cmd --reload
```

تُفتح منافذ اتصال قاعدة البيانات وواجهة الإدارة والرفع الآمن، ثم يُعاد تحميل إعدادات الجدار الناري.

ماذا تثبت الصورة؟
المنافذ الظاهرة: 1521 و 1522 و 4903 و 7803.

09

تثبيت open-vm-tools

```
dnf install -y open-vm-tools
```

يتم التأكد من وجود أدوات التكامل مع VMware، وهي مفيدة للوصول إلى المجلدات المشتركة بين النظام الافتراضي والجهاز المضيف.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: الحزمة مثبتة أو محدثة.

```
Activities Terminal Sep 22 07:54
root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# dnf install -y open-vm-tools
Last metadata expiration check: 1:46:14 ago on Tue 22 Sep 2026 06:06:24 AM EDT.
Package open-vm-tools-12.3.5-2.0.1.el8.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Upgrading:
open-vm-tools x86_64 12.3.5-2.0.1.el8_10.2 ol8_appstream 885 k
open-vm-tools-desktop x86_64 12.3.5-2.0.1.el8_10.2 ol8_appstream 204 k
=====
Transaction Summary
=====
Upgrade 2 Packages

Total download size: 1.1 M
Downloading Packages:
(1/2): open-vm-tools-desktop-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 232 kB/s | 204 kB 00:00
(2/2): open-vm-tools-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 822 kB/s | 885 kB 00:01
-----
Total 963 kB/s | 1.1 MB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing : 1/1
  Running scriptlet: open-vm-tools-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 1/1
  Upgrading : open-vm-tools-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 1/4
  Running scriptlet: open-vm-tools-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 1/4
  Upgrading : open-vm-tools-desktop-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 2/4
  Running scriptlet: open-vm-tools-desktop-12.3.5-2.0.1.el8_10.2.x86_64 2/4
  Running scriptlet: open-vm-tools-desktop-12.3.5-2.0.1.el8.x86_64 3/4
  Cleanup : open-vm-tools-desktop-12.3.5-2.0.1.el8.x86_64 3/4
=====
ORACLE
```

10

تركيب المجلد المشترك

```
mount -t fuse.vmhgfs-fuse .host:/VM-  
Oracle /mnt/hgfs/VM-Oracle -o allow_other
```

يتم ربط مجلد VMware المشترك داخل Linux
للوصول إلى ملفات التثبيت المخزنة خارج النظام
الافتراضي.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: ظهور محتويات المجلد المشترك.

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/hgfs/VM-Oracle  
[root@localhost ~]# mount -t fuse.vmhgfs-fuse .host:/VM-Oracle /mnt/hgfs/VM-Oracle -o allow_other  
[root@localhost ~]# ls -lah /mnt/hgfs/VM-Oracle/  
total 2.9G  
drwxrwxrwx. 1 root root  0 Sep 19 06:42 .  
drwxr-xr-x. 3 root root 23 Sep 22 07:56 ..  
-rwxrwxrwx. 1 root root 2.9G Sep 12 07:10 LINUX.X64_193000_db_home.zip  
drwxrwxrwx. 1 root root 4.0K Sep 19 06:45 OEM_13.5  
[root@localhost ~]#
```

11

استعراض ملفات OEM 13.5

```
ls -lah /mnt/hgfs/VM-Oracle/OEM 13.5/
```

يتم التأكد من وجود ملفات Oracle Enterprise Manager وحجمها قبل بدء التثبيت.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: ملفات التثبيت متاحة على النظام.

```
[root@localhost ~]# ls -lah /mnt/hgfs/VM-Oracle/OEM_13.5/
total 8.0G
drwxrwxrwx. 1 root root 4.0K Sep 19 06:45 .
drwxrwxrwx. 1 root root  0 Sep 19 06:42 ..
-rwxrwxrwx. 1 root root 1.8G Sep  7 10:27 em13500_linux64-2.zip
-rwxrwxrwx. 1 root root 2.0G Sep  7 10:30 em13500_linux64-3.zip
-rwxrwxrwx. 1 root root 1.4G Sep  7 10:24 em13500_linux64-4.zip
-rwxrwxrwx. 1 root root 1.4G Sep  7 10:24 em13500_linux64-5.zip
-rwxrwxrwx. 1 root root 1.5G Sep  7 10:22 em13500_linux64.bin
[root@localhost ~]#
```

12 ضبط نطاق المنافذ المؤقتة

```
sysctl -w
net.ipv4.ip_local_port_range="10000
65000"
```

يتم توسيع نطاق المنافذ المؤقتة التي يستخدمها النظام والخدمات أثناء التثبيت والتشغيل، ثم حفظ القيمة في `.sysctl.conf`.

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة: القيمة الفعالة 10000 إلى 65000.

```
[root@localhost ~]# sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="10000 65000"
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000
[root@localhost ~]# sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="10000 65000"
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000
[root@localhost ~]# sysctl net.ipv4.ip_local_port_range
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000
[root@localhost ~]# echo 'net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000' >> /etc/sysctl.conf
[root@localhost ~]# echo 'net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000' >> /etc/sysctl.conf
[root@localhost ~]# sysctl -p
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 4194304
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65535
vm.hugetlb_shm_group = 1001
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000
[root@localhost ~]#
```

13

الانتقال إلى مجلد التثبيت

```
cd "/mnt/hgfs/VM-Oracle/OEM 13.5"
```

يتم الدخول إلى مجلد الحزمة استعدادًا لتشغيل ملف التثبيت التنفيذي.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: الطرفية داخل مجلد OEM 13.5.

```
[oracle@localhost u01_oem]$ cd /mnt/hgfs/VM-Oracle/OEM_13.5
```

14 تشغيل مثبت Enterprise Manager

```
./em13500_linux64.bin -J-Djava.io.tmpdir=/u01_oem/emtmp
```

يبدأ Oracle Universal Installer مع تحديد مجلد مؤقت مناسب بدل الاعتماد على المسار الافتراضي.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: فتح معالج تثبيت Cloud Control 13c.

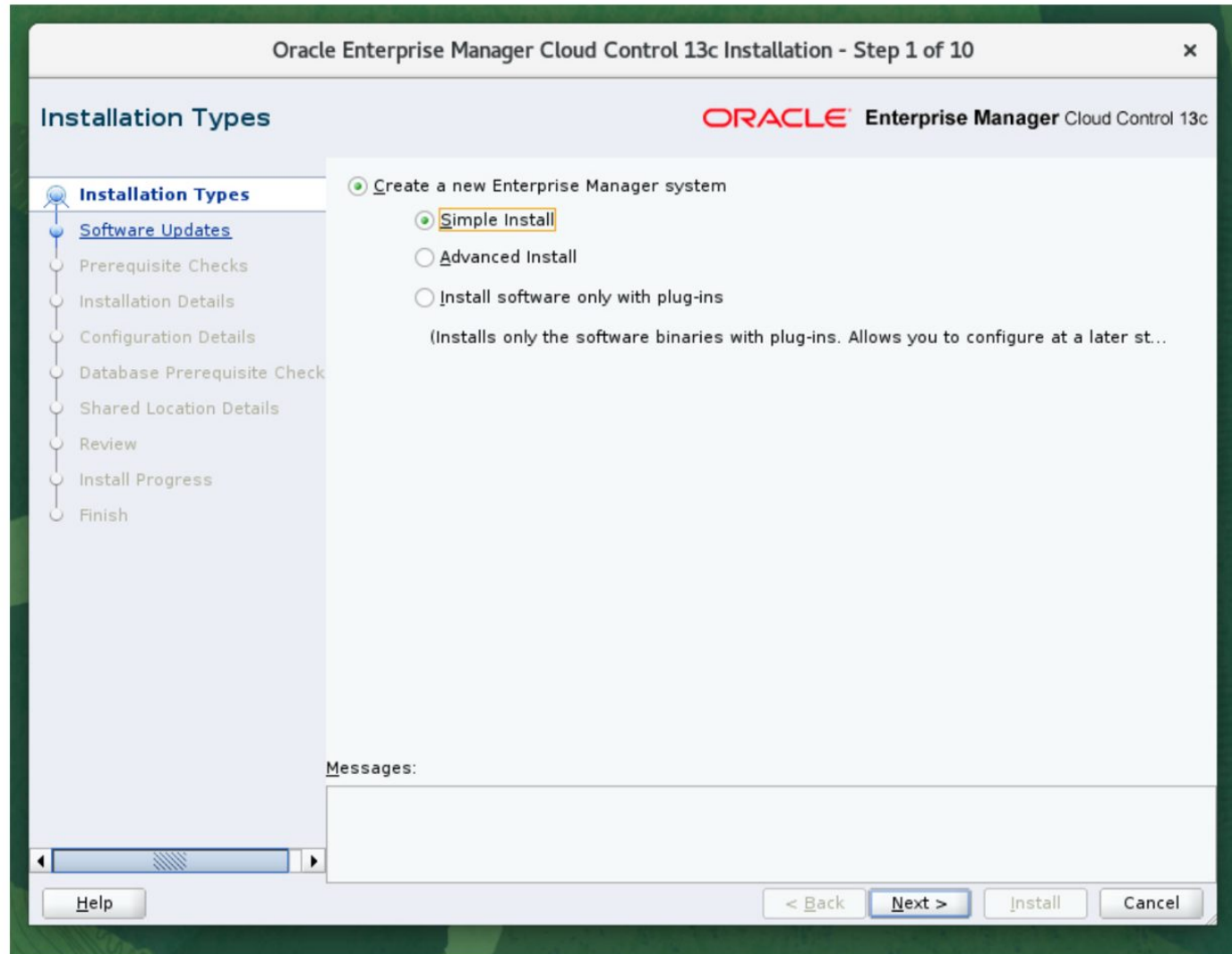
15

اختيار نوع التثبيت

Installation Types • Step 1 of 10

يتم اختيار Create a new Enterprise Manager system لإنشاء نظام Cloud Control جديد، وليس تثبيت الملفات فقط.

ماذا تثبت الصورة؟
الاختيار: إنشاء Enterprise Manager system جديد.



16

مرحلة Software Updates

Software Updates • Step 2 of 10

يفحص المعالج وجود تحديثات أو patches أو plug-ins قبل استكمال التثبيت.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: تثبيت نسخة متوافقة ومحدثة قدر الإمكان.

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Installation - Step 2 of 10

Software Updates ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 13c

[Installation Types](#)
Software Updates
[Prerequisite Checks](#)
Installation Details
Configuration Details
Database Prerequisite Check
Shared Location Details
Review
Install Progress
Finish

☒ Skip
☐ Search for Updates (Prerequisites, Critical Patches, Interim Patches, Plug-ins, etc.)
☐ Local Directory Browse...
☒ My Oracle Support (Requires Internet Connection)
User Name
Password
Search for Updates

Messages:

Help < Back Next > Install Cancel

17

فحص المتطلبات الأساسية

Prerequisite Checks • Step 3 of 10

يتحقق المعالج من إصدار النظام، الحزم المطلوبة،
مساحة TEMP، ومساحة inventory قبل التثبيت.

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة: المتطلبات الظاهرة في الصورة ناجحة.



Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Installation - Step 4 of 10

Installation Details ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 13c

Installation Types
Software Updates
Prerequisite Checks
Installation Details
Configuration Details
Database Prerequisite Check
Shared Location Details
Review
Install Progress
Finish

Middleware Home Location Browse...

Agent Base directory Browse...

Host Name

Messages:

Help < Back Next > Install Cancel

18

تحديد مسارات الـ Agent و Middleware

Installation Details • Step 4 of 10

يتم تحديد Middleware Home ومجلد Agent Base مع تثبيت المكونات على localhost.

ماذا تثبت الصورة؟
المسارات: /u01_oem/middleware/ و /u01_oem/agent.

19 ضبط SGA و Shared Pool

```
ALTER SYSTEM SET sga_target=1G  
SCOPE=BOTH;  
ALTER SYSTEM SET shared_pool_size=464M  
SCOPE=BOTH;
```

يتم زيادة الذاكرة المخصصة للـ SGA والـ shared pool لتلبية متطلبات Repository وعمليات Cloud Control.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: System altered.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET sga_target=1G SCOPE=BOTH;  
System altered.  
  
SQL> ALTER SYSTEM SET shared_pool_size=464M SCOPE=BOTH;  
System altered.
```

20 تجهيز Software Library

```
mkdir -p /u01_oem/swlib  
chown -R oracle:oinstall /u01_oem/swlib  
chmod 775 /u01_oem/swlib
```

يتم إنشاء مساحة Software Library وتعيين ملكيتها
وصلاحياتها حتى يخزن فيها OEM الملفات والـ
patches والـ deployment artifacts.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: المسار جاهز ومملوك لـ oracle.

```
[root@oracl ~]# mkdir -p /u01_oem/swlib  
[root@oracl ~]# chown -R oracle:oinstall /u01_oem/swlib  
[root@oracl ~]# chmod 775 /u01_oem/swlib  
[root@oracl ~]# ls -ld /u01_oem/swlib  
drwxrwxr-x. 2 oracle oinstall 6 Sep 22 10:12 /u01_oem/swlib  
[root@oracl ~]#
```

21 تحديد كلمة مرور المدير وبيانات Repository

Configuration Details • Step 5 of 10

يتم إدخال كلمة مرور الإدارة وبيانات الاتصال بقاعدة
OEMREP: اسم المضيف، المنفذ، الخدمة، وكلمة مرور
.SYS

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: ربط OMS بقاعدة الـ Repository.

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Installation - Step 5 of 10

Configuration Details ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 13c

Installation Types
Software Updates
Prerequisite Checks
Installation Details
Configuration Details
Database Prerequisite Check
Shared Location Details
Review
Install Progress
Finish

Administrator Password

Create Administrator Password:

Confirm Administrator Password:

The password is common for WebLogic Server administration, Node Manager, MDS administration, SYSMAN user account, and OMS registration. The password for each of these accounts can be changed after the installation.

Database Connection Details

Database Host Name: oracl.localdomain

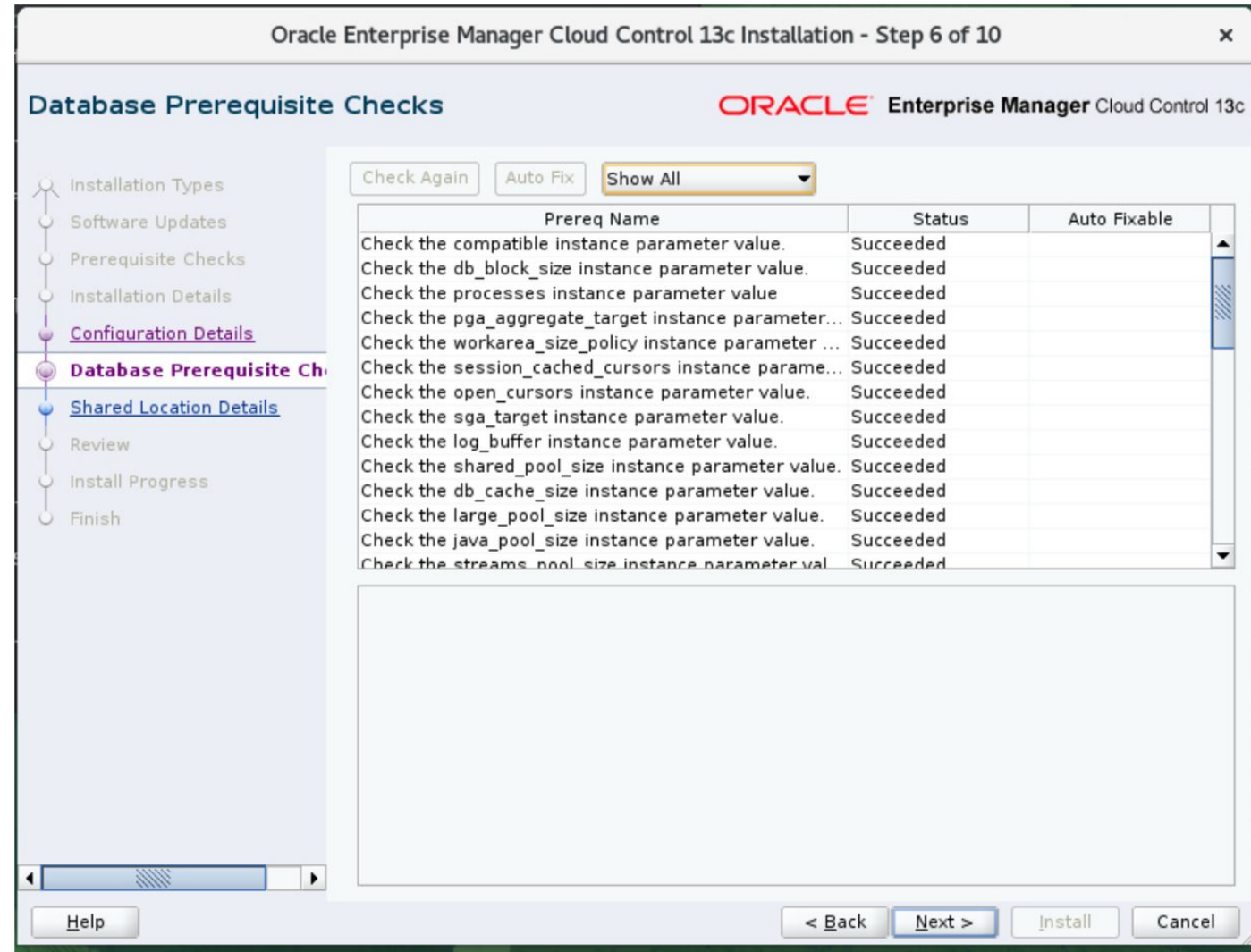
Port: 1521

Service/SID: oemrep

SYS Password:

Messages:

Help < Back Next > Install Cancel



22 فحص متطلبات قاعدة البيانات

Database Prerequisite Checks • Step 6 of 10

يفحص المعالج parameters مثل processes وPGA وopen_cursors وSGA للتأكد من ملاءمة قاعدة البيانات.

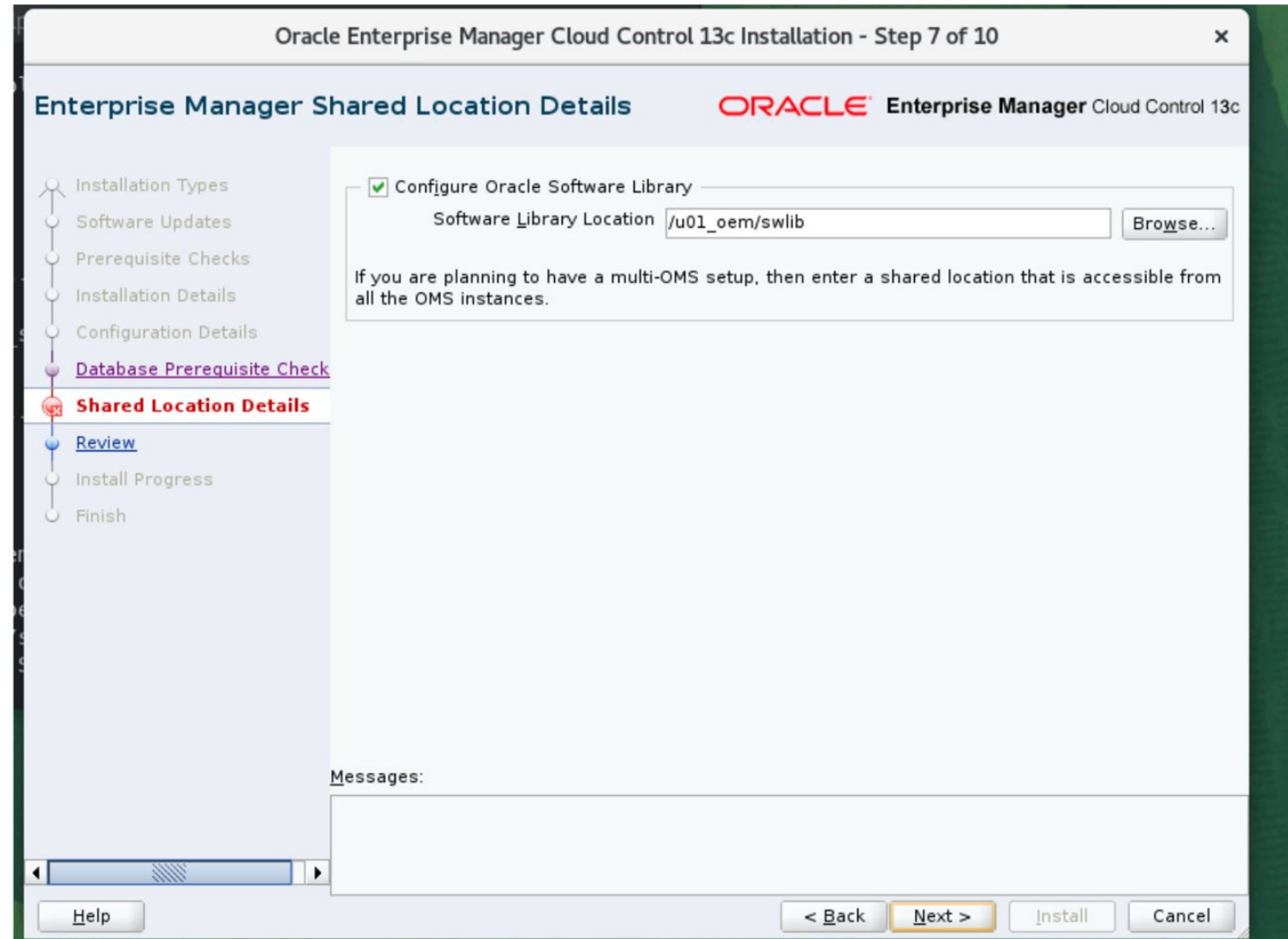
ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: عناصر الفحص الظاهرة ناجحة.

23 تحديد Software Library Location

Shared Location Details • Step 7 of 10

يتم تحديد موقع Software Library الذي سيستخدمه Enterprise Manager لتخزين ملفات البرامج والتحديثات.

ماذا تثبت الصورة؟
المسار: /u01_oem/swlib/.



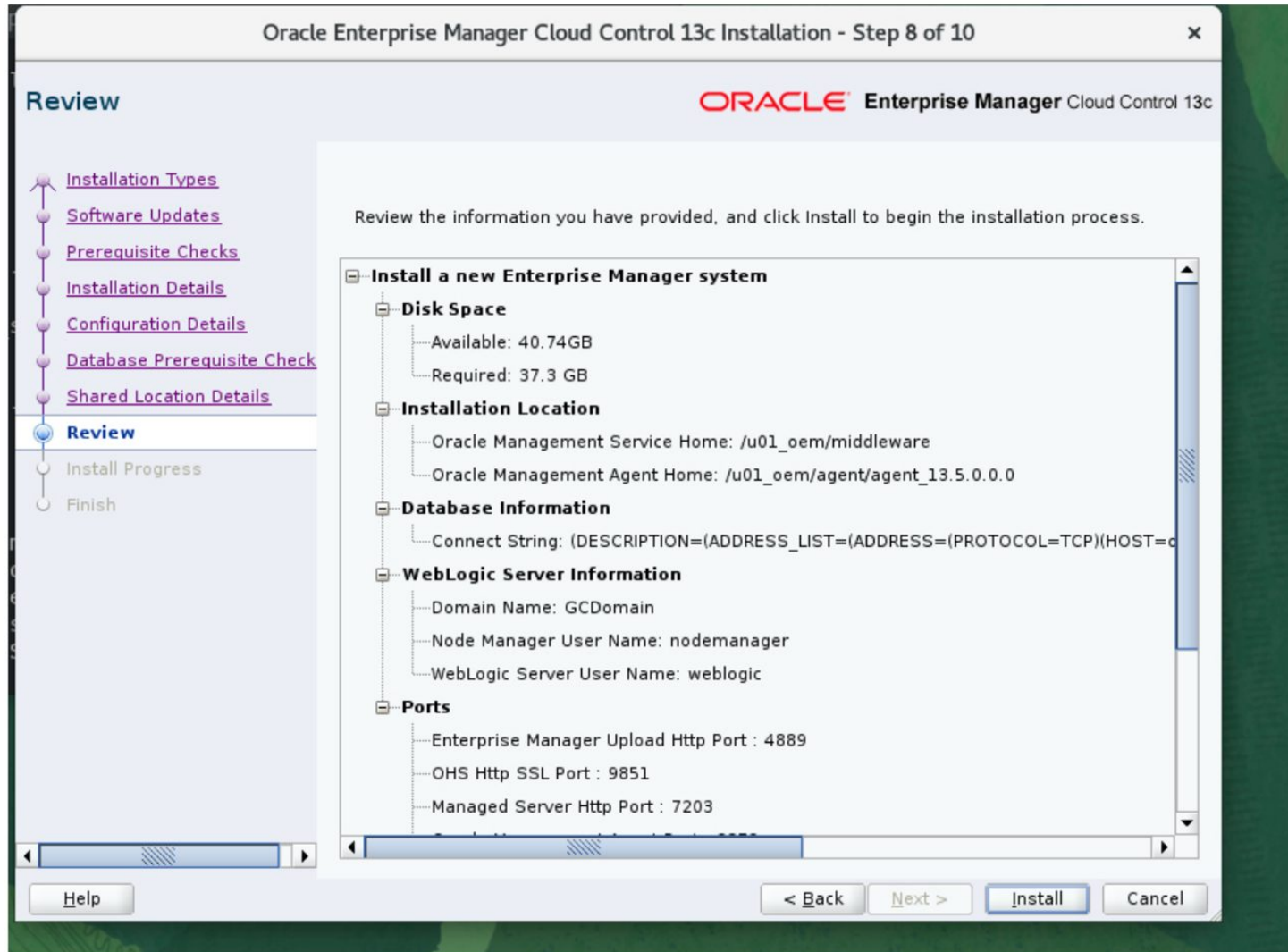
24

مراجعة ملخص الإعدادات

Review • Step 8 of 10

يعرض المعالج ملخصًا لمسارات التثبيت، اتصال قاعدة البيانات، المنافذ، ومعلومات WebLogic قبل الضغط على Install.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: مراجعة نهائية قبل بدء التغيير الفعلي.



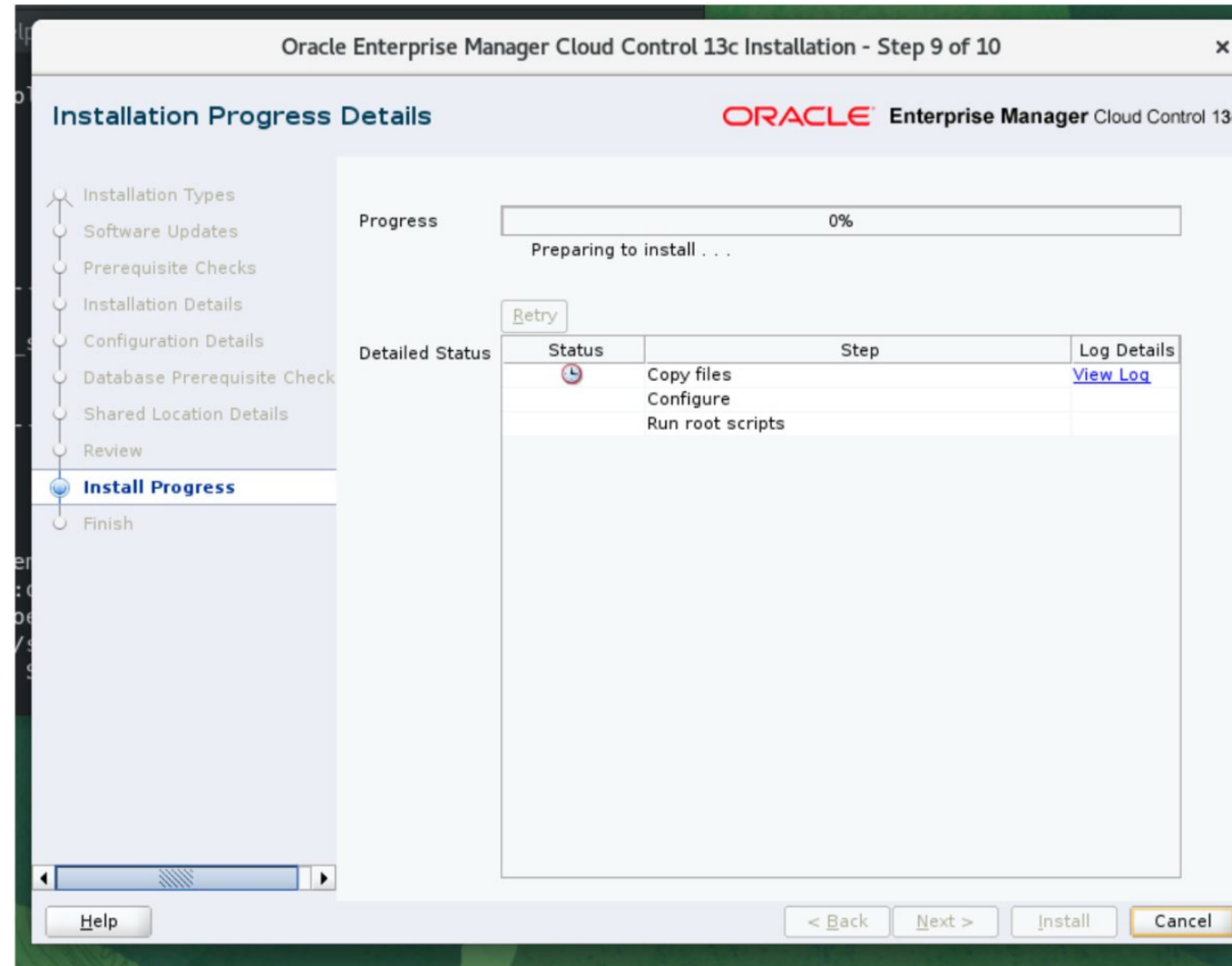
25

بدء نسخ الملفات وتهيئة المكونات

Installation Progress • Step 9 of 10

بدأ المثبت في نسخ الملفات وتشغيل مراحل Install Progress و Configure والـ Agent وتجهيز مكونات OMS.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: التثبيت قيد التنفيذ.

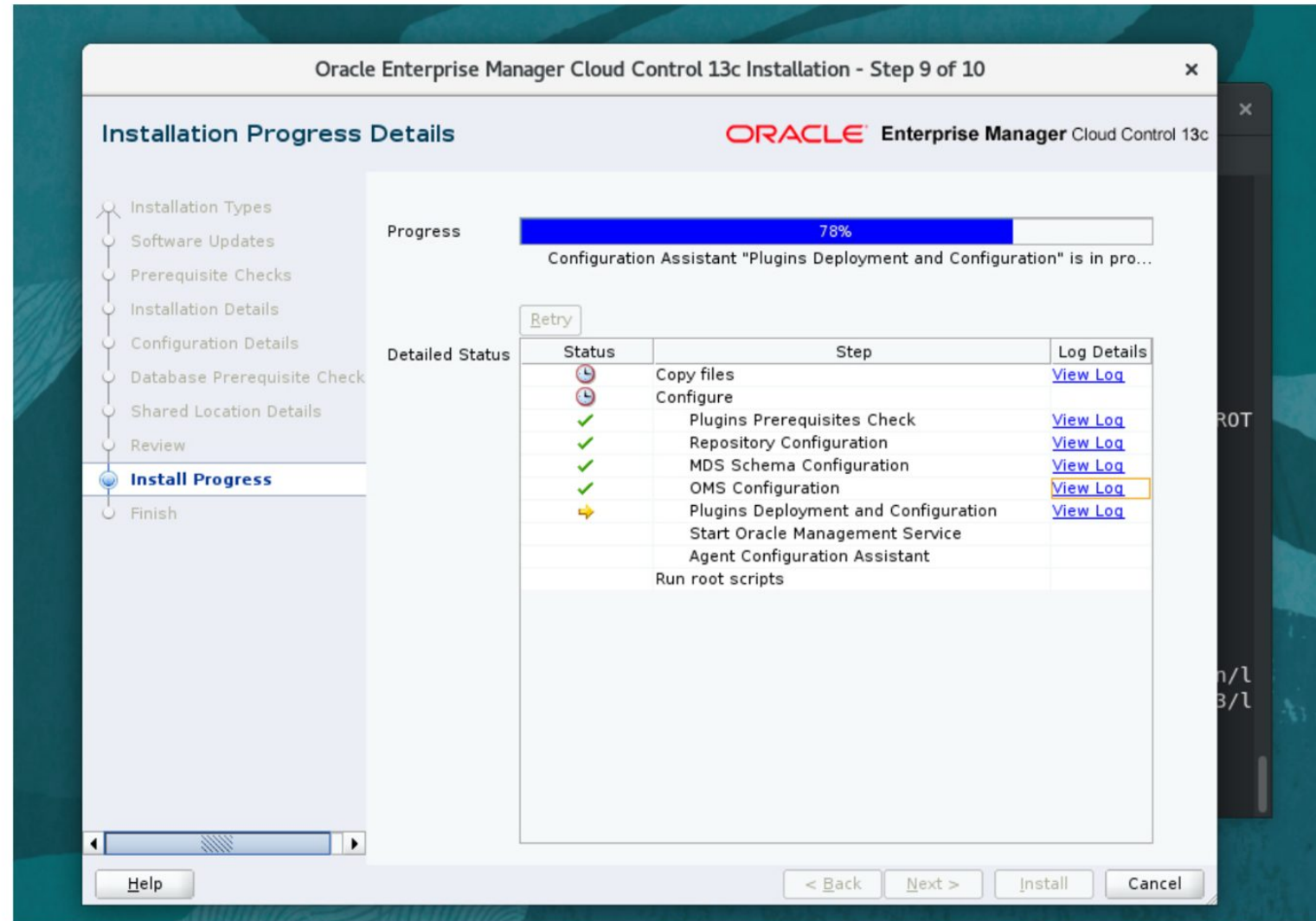


26 تشغيل Configuration Assistants

Installation Progress • Step 9 of 10

تظهر مراحل إعداد الـ repository والـ MDS والـ OMS ونشر الـ plug-ins وتشغيل Oracle Management Service.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: انتقال المعالج بين مهام التهيئة بنجاح.



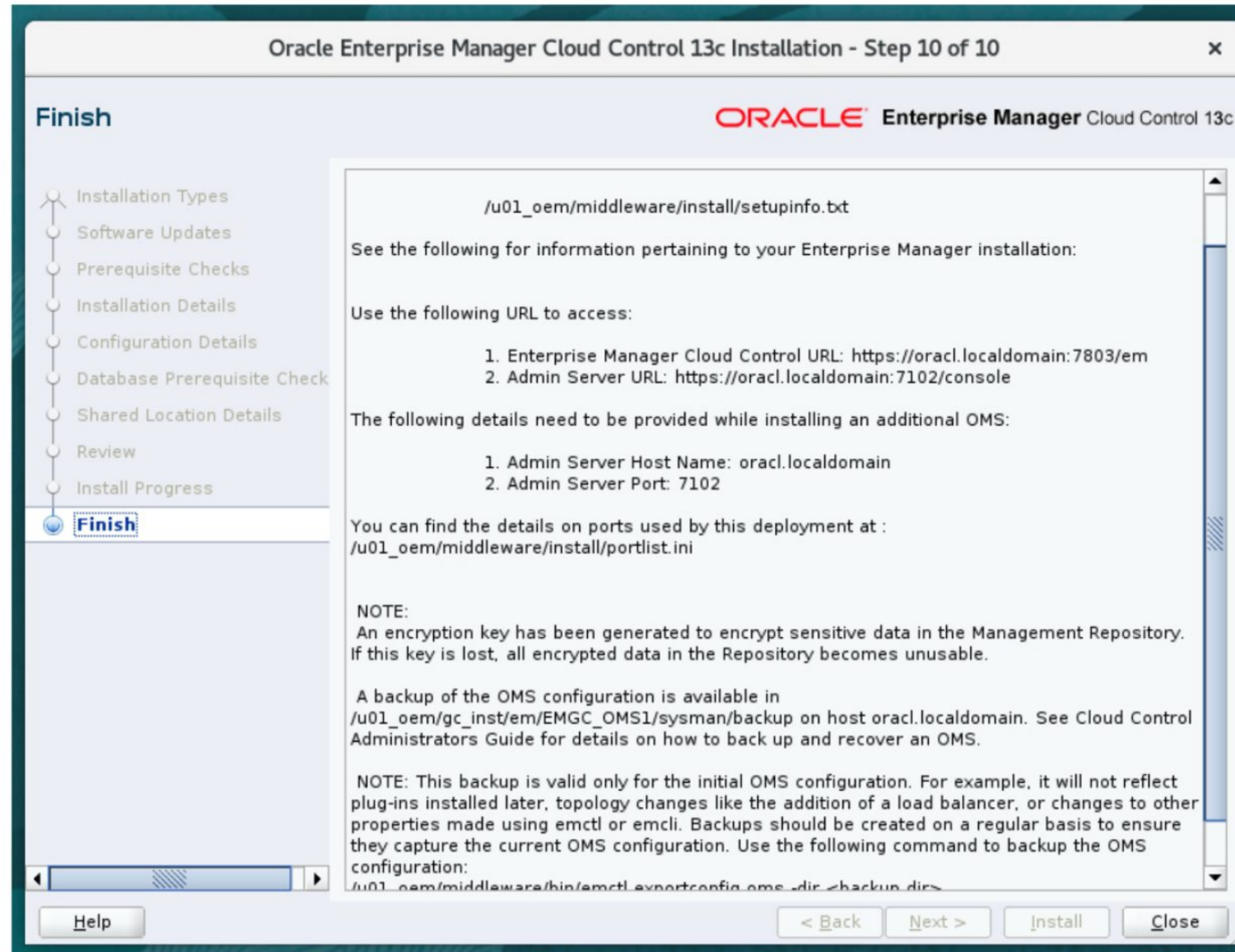
27 تشغيل root.sh للـ Agent

```
/u01_oem/agent/agent_13.5.0.0.0/root.sh
```

ينفذ السكريبت المطلوب بصلاحيات root لإكمال إجراءات Agent الخاصة بالنظام وإنشاء ملف .oragchomelist

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Finished product-specific root actions.

```
root@oracl:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[oracle@oracl ~]$ su -  
Password:  
[root@oracl ~]# /u01_oem/agent/agent_13.5.0.0.0/root.sh  
  
Finished product-specific root actions.  
/etc exist  
  
Creating /etc/oragchomelist file...  
[root@oracl ~]#
```



28 اكتمال التثبيت وظهور روابط الوصول

Enterprise Manager Cloud Control 13c •
Step 10 of 10

يعرض المعالج رابط Enterprise Manager ورابط Admin Server، ما يعني أن التثبيت اكتمل ويمكن بدء تسجيل الدخول.

ماذا تثبت الصورة؟
الرابط الرئيسي الظاهر: <https://oracl.localdomain:7803/em/>

```
[oracle@oracl ~]$ /u01_oem/middleware/bin/emctl status oms -details
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 5
Copyright (c) 1996, 2021 Oracle Corporation. All rights reserved.
Enter Enterprise Manager Root (SYSMAN) Password :
Console Server Host      : oracl.localdomain
HTTP Console Port        : 7788
HTTPS Console Port       : 7803
HTTP Upload Port         : 4889
HTTPS Upload Port        : 4903
EM Instance Home         : /u01_oem/gc_inst/em/EMGC_OMS1
OMS Log Directory Location : /u01_oem/gc_inst/em/EMGC_OMS1/sysman/log
OMS is not configured with SLB or virtual hostname
Agent Upload is locked.
OMS Console is locked.
Active CA ID: 1
Console URL: https://oracl.localdomain:7803/em
Upload URL: https://oracl.localdomain:4903/empbs/upload

WLS Domain Information
Domain Name              : GCDomain
Admin Server Host        : oracl.localdomain
Admin Server HTTPS Port: 7102

Oracle Management Server Information
Managed Server Instance Name: EMGC_OMS1
Oracle Management Server Instance Host: oracl.localdomain
WebTier is Down
Oracle Management Server is Down
DVMD Engine is Down
```

29

فحص حالة OMS بالتفصيل

```
emctl status oms -details
```

يعرض الأمر حالة Oracle Management Service
والمنافذ وال instance home وروابط Console
وUpload.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: توثيق منافذ HTTP وHTTPS ومسارات OMS.

30

تشغيل Oracle
Management Server

```
emctl start oms
```

يبدأ OMS وخدمات WebTier وJVM، ثم يؤكد النظام أن Oracle Management Server أصبح Up.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Oracle Management Server is Up.

```
[root@oracl ~]# su - oracle
[oracle@oracl ~]$ /u01_oem/middleware/bin/emctl start oms
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 5
Copyright (c) 1996, 2021 Oracle Corporation. All rights reserved.
Starting Oracle Management Server...
WebTier Successfully Started
Oracle Management Server Successfully Started
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up
```

31

تشغيل Oracle
Management Agent

```
emctl status agent  
emctl start agent
```

يتم أولاً فحص حالة الـ Agent، ثم تشغيله إذا كان متوقعًا حتى يستطيع اكتشاف ومراقبة الـ targets.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Agent started.

```
[oracle@orac1 ~]$ /u01_oem/agent/agent_13.5.0.0.0/bin/emctl status agent  
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 5  
Copyright (c) 1996, 2021 Oracle Corporation. All rights reserved.  
-----  
Agent is Not Running  
[oracle@orac1 ~]$ /u01_oem/agent/agent_13.5.0.0.0/bin/emctl start agent  
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 5  
Copyright (c) 1996, 2021 Oracle Corporation. All rights reserved.  
Starting agent ..... started.
```

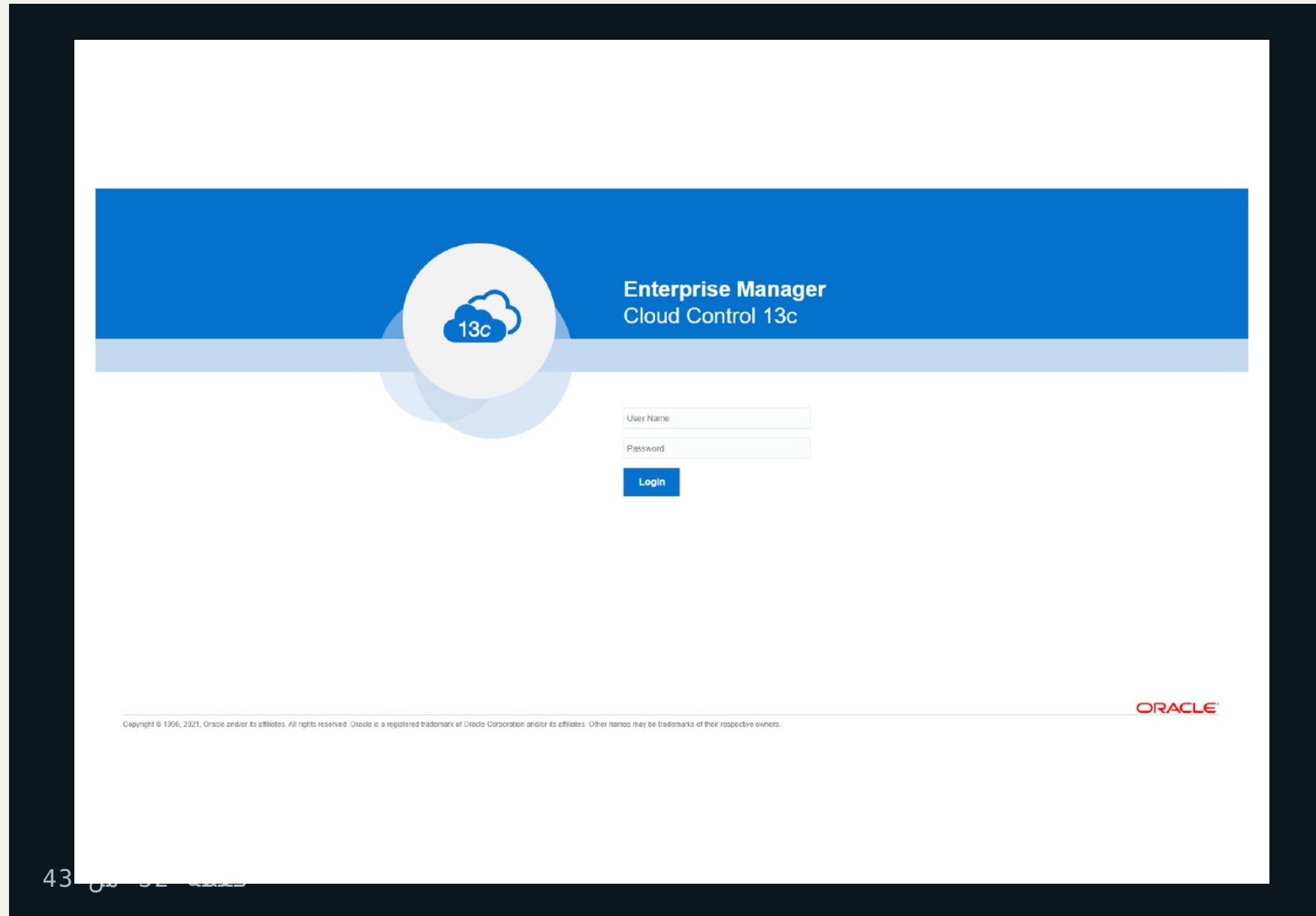
32

صفحة دخول Enterprise Manager

User Name / Password

تظهر صفحة تسجيل الدخول إلى Cloud Control، وهي نقطة البداية للوصول إلى لوحات المراقبة والإدارة.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: اختبار الوصول إلى الواجهة.



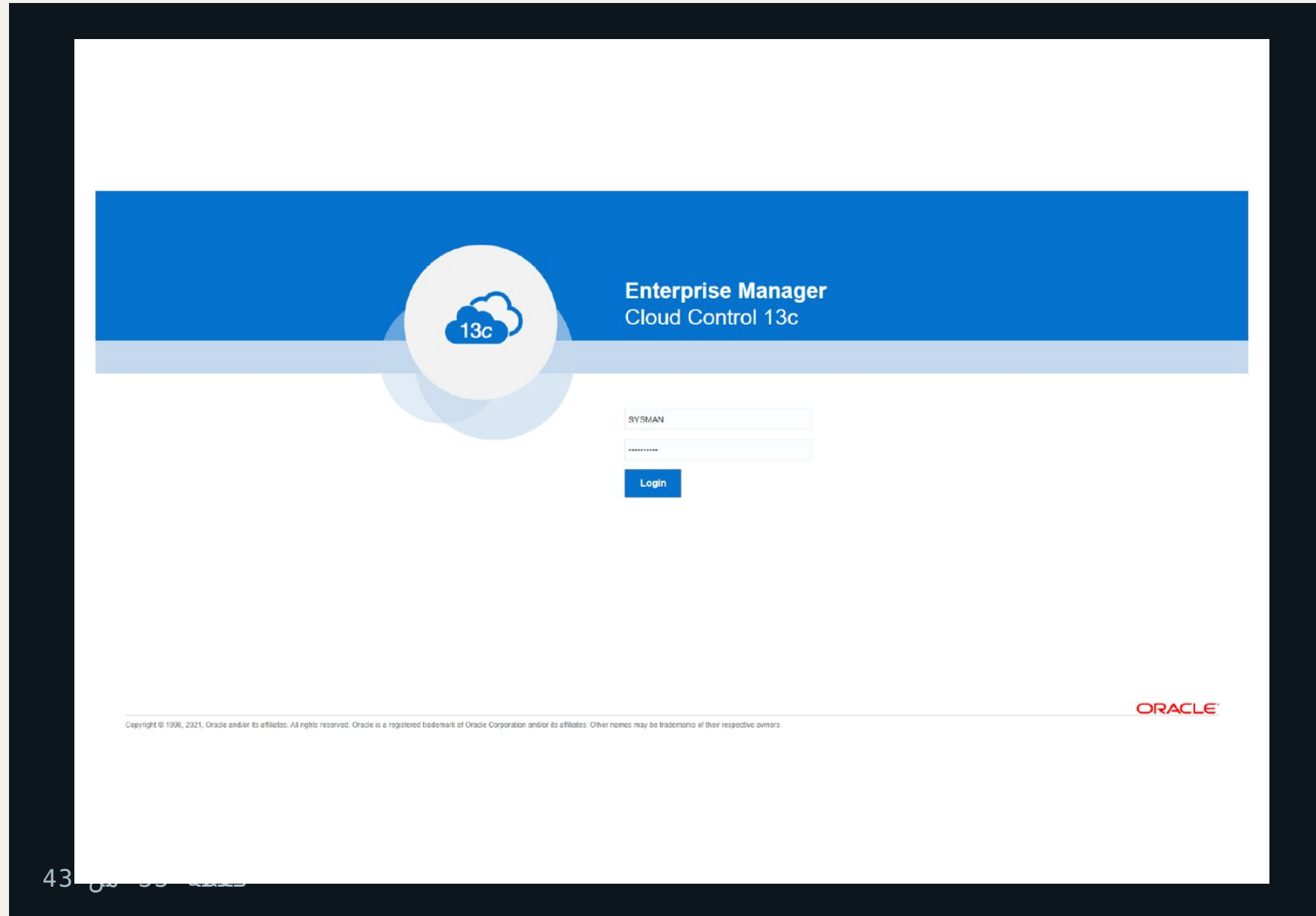
33

اختيار مستخدم SYSMAN

SYSMAN / Password

يُستخدم SYSMAN كحساب إداري رئيسي للوصول إلى وظائف Enterprise Manager بعد التثبيت.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: الدخول بحساب الإدارة.



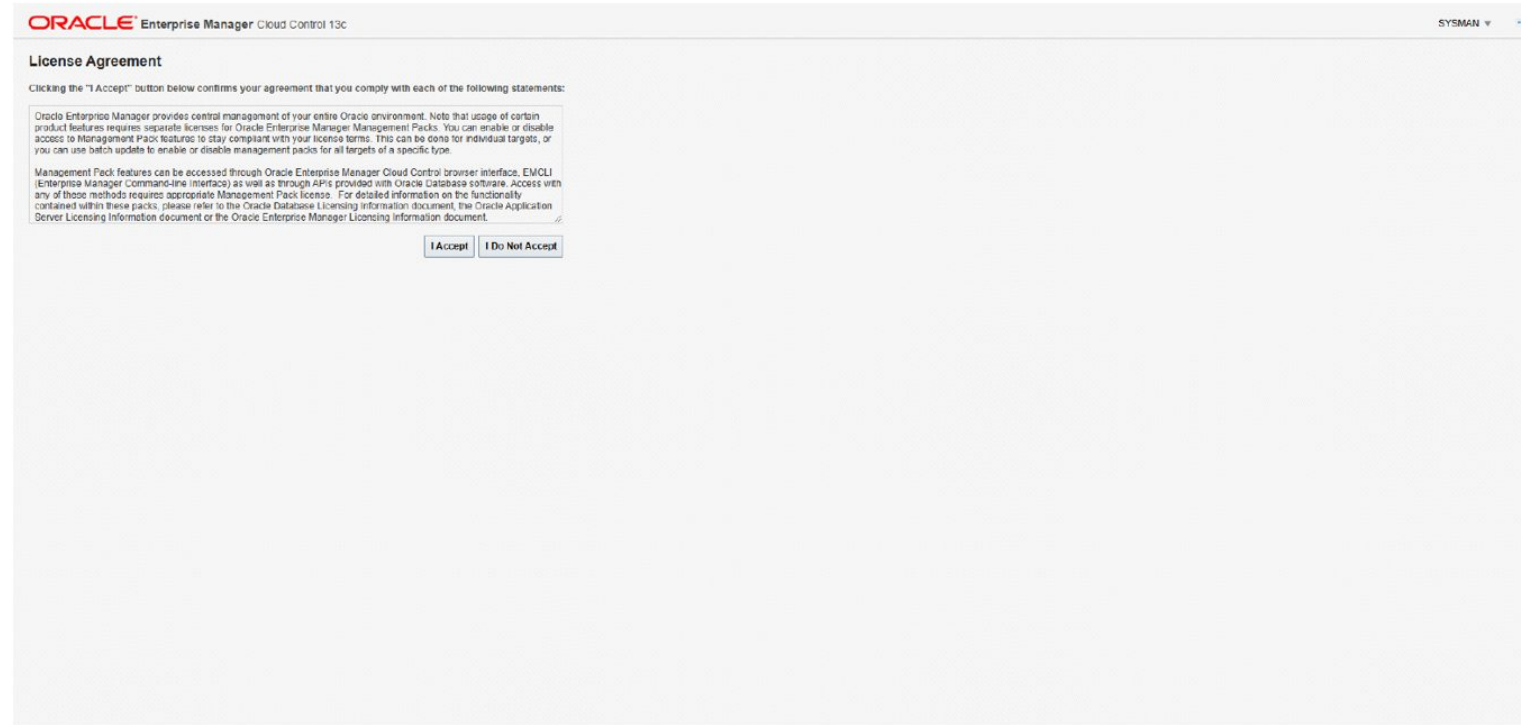
34

الموافقة على اتفاقية الترخيص

License Agreement

يجب قبول شروط الترخيص قبل إكمال الإعداد الأولي
واستخدام مكونات Enterprise Manager.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: الانتقال إلى الإعدادات التالية.



35

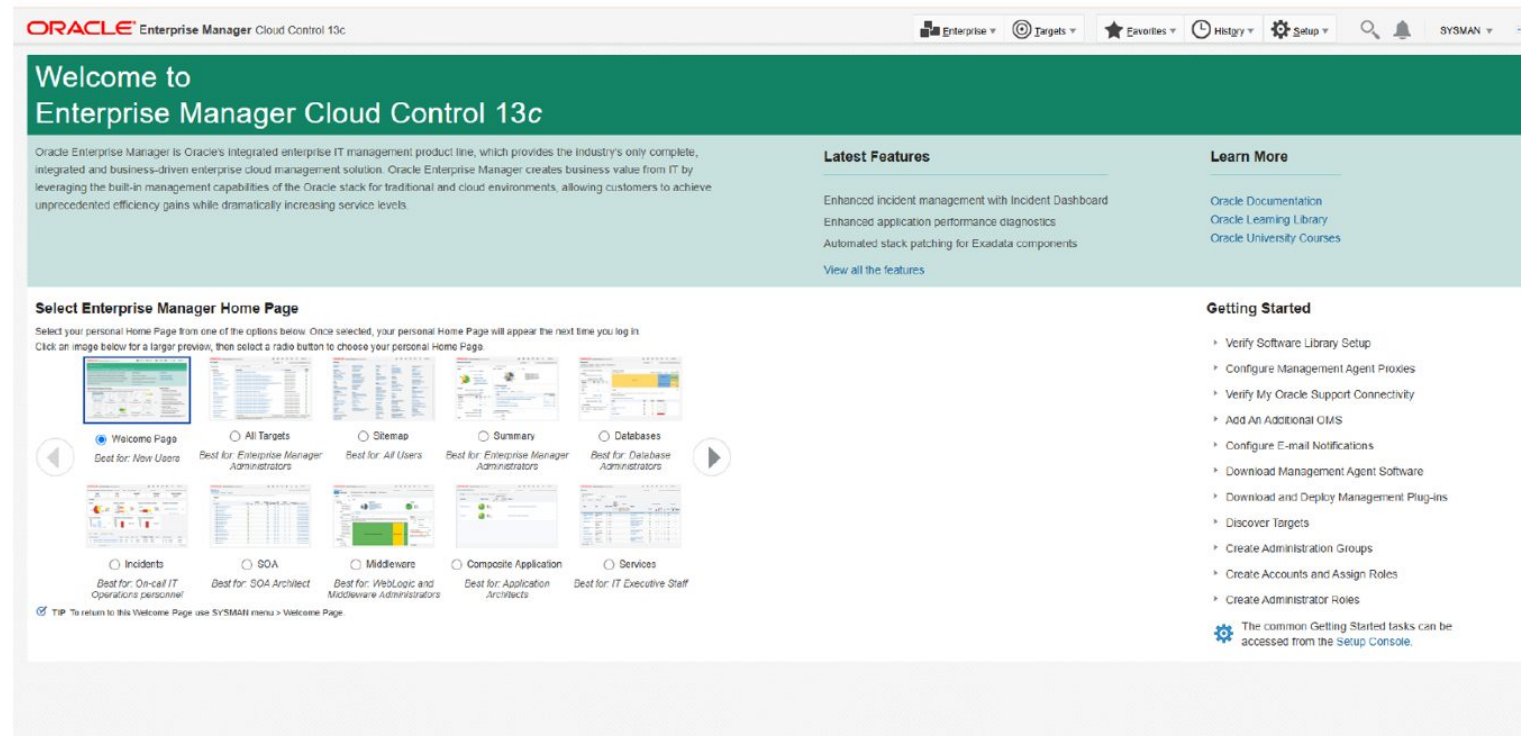
اختيار الصفحة الرئيسية والتحقق من Software Library

Getting Started / Software Library Setup

يعرض النظام خيارات الصفحة الرئيسية ويطلب التأكد من إعداد Software Library قبل بدء العمل.

ماذا تثبت الصورة؟

الهدف: إكمال تهيئة الواجهة والحساب.



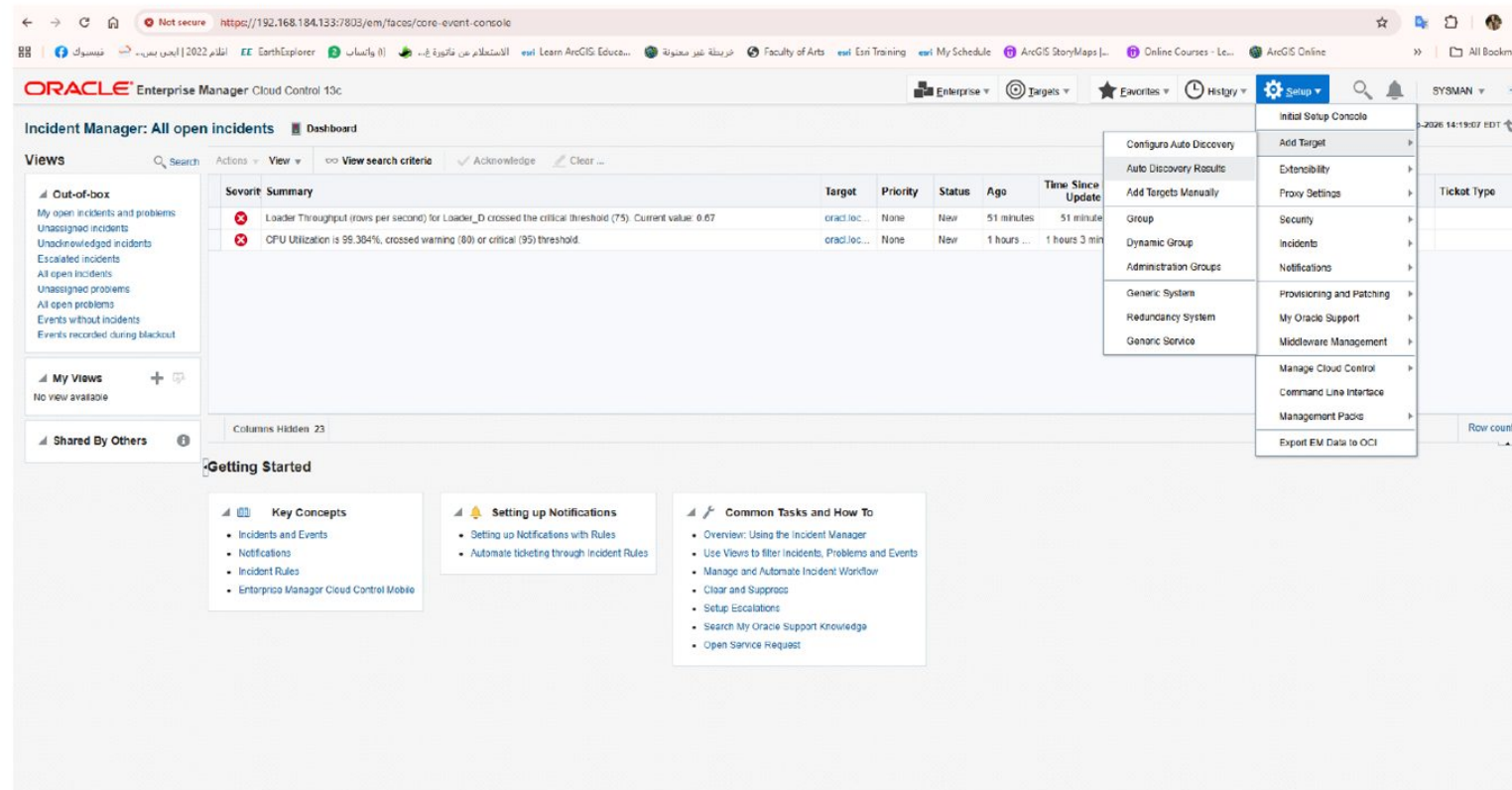
36

لوحة Cloud Control الرئيسية

Incident Manager / Dashboard

تظهر لوحة المراقبة الرئيسية وبها الحوادث المفتوحة وخيارات Auto Discovery وTarget Management.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: Cloud Control تعمل من خلال المتصفح.



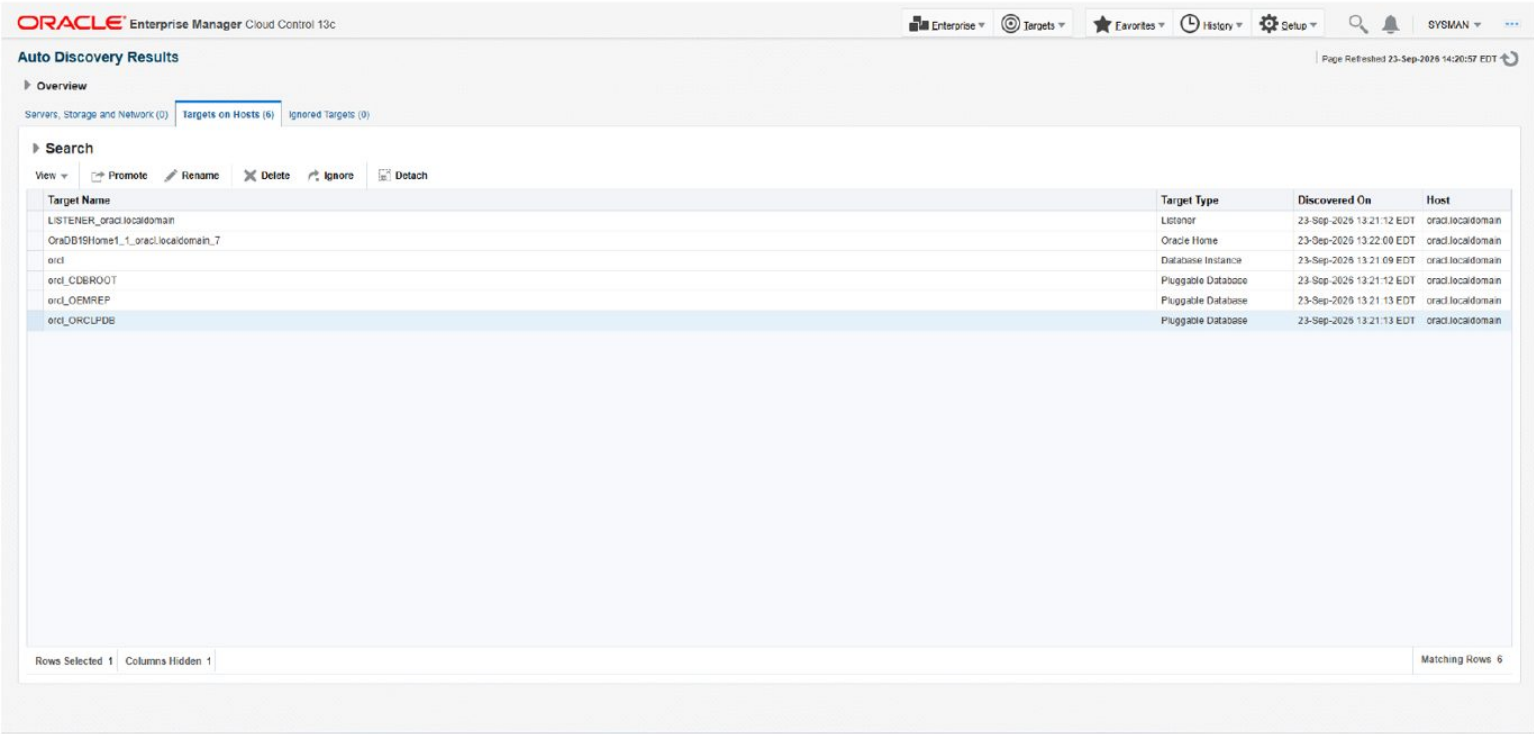
37

عرض نتائج Auto Discovery

Auto Discovery Results

يعرض النظام الـ targets التي اكتشفها على الخادم،
مثل listener وقواعد البيانات وOracle homes.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: اكتشاف عدة targets على localhost.



Target Name	Target Type	Discovered On	Host
LISTENER_orcl.localhost	Listener	23-Sep-2025 13:21:12 EDT	orcl.localhost
OracleHome1_1_orcl.localhost_7	Oracle Home	23-Sep-2025 13:22:00 EDT	orcl.localhost
orcl_CDBROOT	Database Instance	23-Sep-2025 13:21:09 EDT	orcl.localhost
orcl_OEMREP	Pluggable Database	23-Sep-2025 13:21:12 EDT	orcl.localhost
orcl_ORCLPDB	Pluggable Database	23-Sep-2025 13:21:13 EDT	orcl.localhost

38

مراجعة نتائج اكتشاف قواعد البيانات

Promote Target: Results

يتم اختيار قواعد البيانات المكتشفة وتحضيرها للإضافة ك monitored targets مع إدخال بيانات المراقبة.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: تحويل الاكتشاف إلى مراقبة فعلية.

Promote Target: Results

Results Review

Set Global Target Properties Specify Group for Targets Back Step 1 of 2 Next Cancel

Databases

The following databases have been discovered on this host. Provide monitoring credentials and save the targets to start monitoring the databases. You can specify common monitoring credentials for all the selected database targets using the 'Specify Common Monitoring Credentials' action. You can set Global Target Properties for all selected targets or add them to a Target Group while saving the targets for monitoring.

View Specify Common Monitoring Credentials Configure Test Connection

Target Name	Monitoring Username	Monitoring Password	Role	Target Group
☒ orcl (Container Database)	dbconnp		Normal	

Listeners

The following listeners have been discovered on this cluster.

View Configure

Target Name	Listener Name	Machine Name	Target Group
☒ LISTENER_orcl.localdomain	LISTENER	192.168.184.133	

39 تأكيد targets الخاصة بال- Oracle Home

Auto Discovery Results

يعرض النظام Oracle Home مكتشفًا بعد عملية الترويج والمراجعة، مع إمكانية إعادة التسمية أو الحذف أو التجاهل.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: target إضافي ظاهر في القائمة.

Target Name	Target Type	Discovered On	Host
OrclDBSHome1_t_orcllocaldomain_7	Oracle Home	23-Sep-2026 13:22:00 EDT	orclcllocaldomain

40

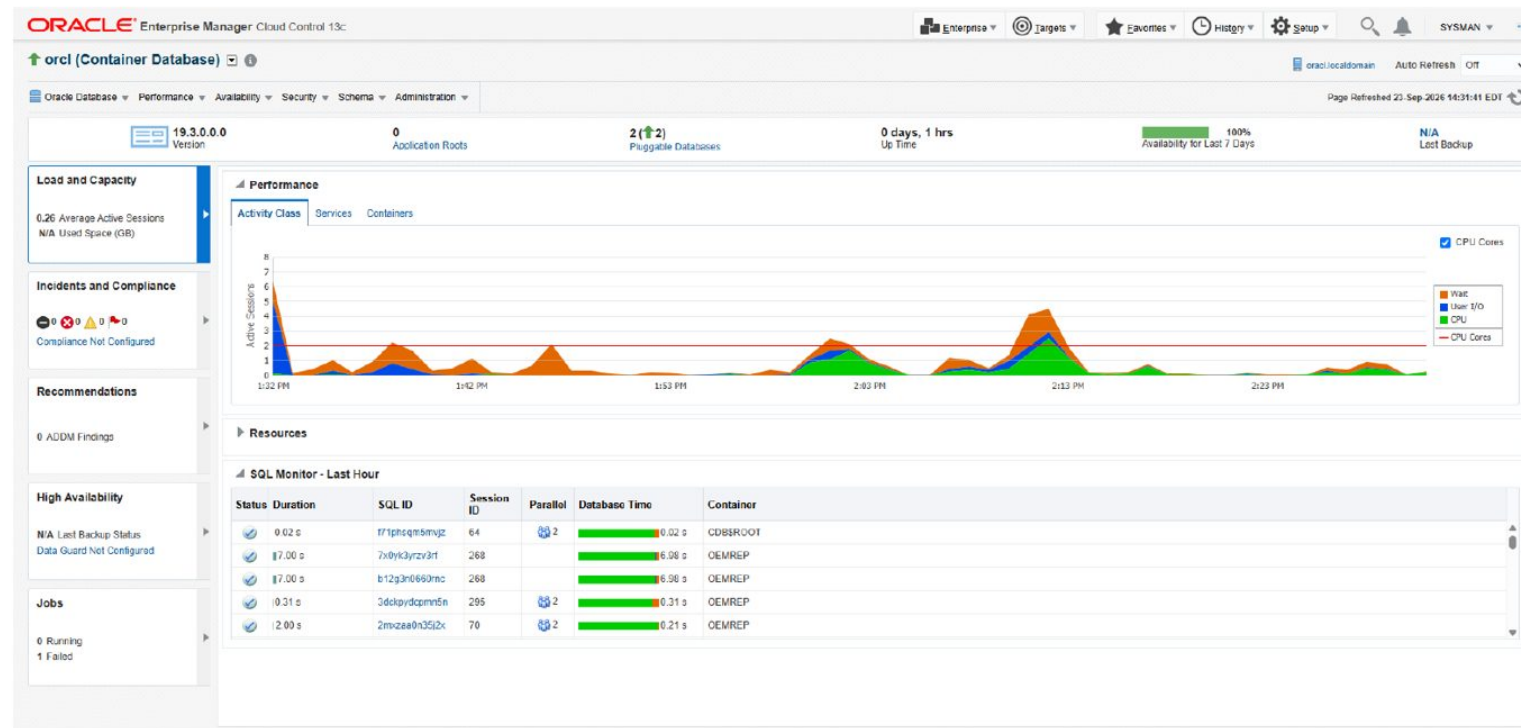
لوحة مراقبة قاعدة ORCL

ORCL • Performance & Availability

تعرض الصفحة مؤشرات التوافر والأداء وقاعدة البيانات وال containers والموارد والحوادث.

ماذا تثبت الصورة؟

النتيجة: ORCL مراقبة داخل Enterprise Manager.



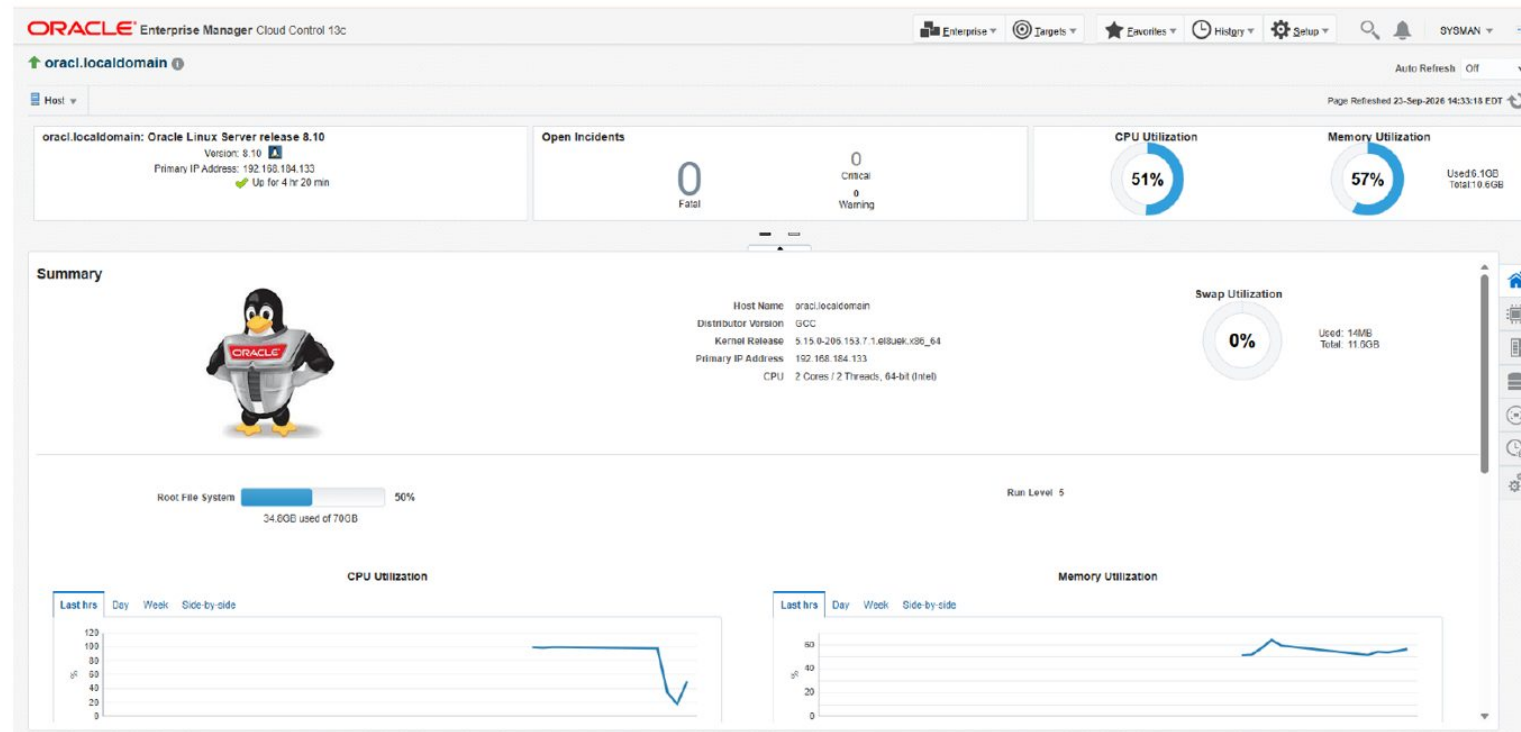
41

لوحة مراقبة الخادم

Host Overview

تعرض مؤشرات CPU والذاكرة و Swap وإصدار Oracle Linux للخادم الذي يستضيف المكونات.

ماذا تثبت الصورة؟
الهدف: مراقبة البنية التحتية وليس قاعدة البيانات فقط.



42 قائمة مكونات WebLogic و Coherence

Target Search / WebLogic Domain

تعرض القائمة domain وال clusters وال caches والخدمات المرتبطة ب WebLogic داخل بيئة Cloud Control.

ماذا تثبت الصورة؟
النتيجة: رؤية مكونات ال middleware ك targets.

Auto Refresh Off Page Refreshed 23-Sep-2026 14:34:15 EDT			
View	Search Target Name	Save Search	Saved Searches
Target Name	Target Type	Target Status	On Remote Host
/EMGC_GCDomain/GCDomain	Oracle WebLogic Domain	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster	Oracle Coherence Cluster	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.mds.localcache.scope.oracle.mds.localcache.scopeORA-MDS-local-cache_ADFApplication_wsm-pm_2_1663619914/ORA-MDS-local-cach...	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.mds.localcache.scope.oracle.mds.localcache.scopeORA-MDS-local-cache_ADFShareRuntime_wsm-pm_1_1563619914/ORA-MDS-local-c...	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.wls.internal.wsm.LocalCache/oracle.wls.internal.wsm.cache.local.jwt	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.wls.internal.wsm.LocalCache/oracle.wls.internal.wsm.cache.local.nonce	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.wls.internal.wsm.LocalCache/oracle.wls.internal.wsm.cache.local.oauth2	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.wls.internal.wsm.LocalCache/oracle.wls.internal.wsm.cache.local.saml	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/oracle.wls.internal.wsm.LocalCache/oracle.wls.internal.wsm.cache.local.sts	Oracle Coherence Cache	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/defaultCoherenceCluster/EMGC_ADMINSERVER/oracle.localdomain	Oracle Coherence Node	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/emgc	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_ADMINSERVER	Oracle WebLogic Server	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_ADMINSERVER/mds-owsm	Metadata Repository	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_ADMINSERVER/mds-sysman_mds	Metadata Repository	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_ADMINSERVER/opss-rest	Application Deployment	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_OMS1	Oracle WebLogic Server	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_OMS1/emgc	Application Deployment	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_OMS1/empts	Application Deployment	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_OMS1/jvmdengine(13.5.1.0.0)	Application Deployment	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/EMGC_OMS1/OCMRpeater	Application Deployment	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/empts	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/jvmdengine(13.5.1.0.0)	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/OCMRpeater	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/ohs1	Oracle HTTP Server	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/opss-rest	Domain Application Deployment	N/A	
agent13c1_3_oracle.localdomain_7811	Oracle Home	N/A	

43 استعراض الخدمات وال targets المسجلة

Target Search / Services and Repository

تظهر خدمات OMS و Agent و Listener و WebLogic و Management Services، ما يؤكد اكتمال تسجيل مكونات البيئة داخل Enterprise Manager.

ماذا تثبت الصورة؟
الخلاصة: البيئة أصبحت قابلة للإدارة والمراقبة مركزيًا.

Target Name	Target Type	Target Status	On Remote Host
/EMGC_GCDomain/GCDomain/empbs	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/jvmdengine(13.5.1.0.0)	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/OCMRepeater	Domain Application Deployment	N/A	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/ohs1	Oracle HTTP Server	↑	
/EMGC_GCDomain/GCDomain/opss-rest	Domain Application Deployment	N/A	
agent13c1_3_oracle.localdomain_7811	Oracle Home	N/A	
Cloud	Cloud	N/A	
EM Console Service	EM Service	↑	
EM Jobs Service	EM Service	↑	
EM Management Beacon	Beacon	↑	
LISTENER_oracle.localdomain	Listener	↑	
Management_Servers	Management Servers	↑	
Management Services and Repository	OMS and Repository	↑	
NodeManager_oracle.localdomain_1	Oracle WebLogic Node Manager	↑	
oms13c1_2_oracle.localdomain_4338	Oracle Home	N/A	
oracle.localdomain	Host	↑	
oracle.localdomain:3872	Agent	↑	
oracle.localdomain:4889_Management_Service	Oracle Management Service	↑	
oracle.localdomain:4889_Management_Service_CONSOLE	OMS Console	↑	
oracle.localdomain:4889_Management_Service_FBS	OMS Platform	↑	
OraDB19Home1_1_oracle.localdomain_7	Oracle Home	N/A	
orcl	Database Instance	↑	
orcl_CDBROOT	Pluggable Database	↑	
orcl_OEMREP	Pluggable Database	↑	
orcl_ORCLPDB	Pluggable Database	↑	
orcl_sys	Database System	↑	